UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Interação Pessoa Computador

2025/2026

UTAD Maps

Mapa Interativo do Campus da UTAD

Aplicação web mobile-first para navegação inteligente e integração de horários académicos no campus da UTAD.

Elementos do Grupo:

Filipe Silva al82239

Liane Duarte al79012

Bruno Alves al80990

Pedro Braz al81311

Diogo Queiroz al82626

Docentes:

João Barroso | Francisco Godinho | Tânia Rocha

Resumo

O presente relatório descreve o desenvolvimento do UTAD Maps, uma aplicação web mobile-first de navegação inteligente para o campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), desenvolvida no âmbito da unidade curricular de Interação Pessoa-Computador. O projeto surge da ausência de qualquer solução digital capaz de orientar estudantes no interior dos edifícios do campus, uma lacuna particularmente impactante para estudantes do primeiro ano e estudantes internacionais em programas de mobilidade como o Erasmus+. A solução proposta combina navegação indoor com planta 2D dos edifícios, navegação outdoor entre polos do campus, e integração automática com o calendário académico através da importação do ficheiro iCal exportável pelo portal Infraestudante. O processo de desenvolvimento seguiu uma metodologia centrada no utilizador, incluindo pesquisa bibliográfica sobre sistemas de navegação indoor, análise de soluções existentes no mercado, definição de público-alvo, criação de mapa mental de funcionalidades, mapeamento da jornada do utilizador, desenvolvimento de wireframes e implementação de mockups de alta fidelidade. A interface foi concebida segundo princípios de design inclusivo, em conformidade com as diretrizes WCAG 2.2, com suporte multilingue em Português e Inglês. Os resultados obtidos demonstram uma solução acessível, sem necessidade de instalação nativa e independente de infraestrutura física adicional, respondendo de forma direta às necessidades de orientação espacial da comunidade académica da UTAD.

Palavras-chave: Campus navigation; Indoor navigation; Indoor wayfinding; Mobile-first; Schedule integration; Accessibility navigation

Índice

1 - Introdução 4
1.1 - Contextualização 4
1.2 - Descrição da aplicação 4
1.3 - Objetivos 5
2 - Definição da Solução 7
2.1 - Tema e Identificação da Solução 7
2.2 - Público-alvo e Tarefa Central 8
2.3 - Palavras-chave (Keywords) 8
3 – Estado de Arte 10
3.1 - Justificação do Problema e Caracterização do Público-Alvo 10
3.2 - Soluções Existentes no Mercado e Contexto Académico 12
3.3 Fator Diferenciador da Solução (UTAD Maps) 15
4 - Criação de nome, mapa mental e mapa da jornada do utilizador 17
4.1 - Mapa Mental e Nome 17
4.2 - Mapa da jornada do utilizador 18
5 - Implementação de wireframes de navegação 19
5.1 - Fluxo de Navegação 19
5.2 - Wireframes dos Ecrãs 21
5.3 - Princípios de Design Aplicados 30
6 - Implementação dos mockups da interface gráfica 31
Conclusão 41
6 - Nome do curso e turma 44
7 - Nomes de cada elemento do grupo 44
8 - Emails de cada elemento do grupo 44

1 - Introdução

1.1 - Contextualização

A transição para o ensino superior constitui um dos momentos mais exigentes na trajetória académica de um estudante. Os primeiros meses na universidade envolvem não apenas um realinhamento académico, mas também transformações psicológicas e sociais que tornam qualquer fonte adicional de dificuldade particularmente impactante. Neste contexto, a desorientação espacial no campus representa um fator de pressão frequentemente subestimado.

O campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), localizado em Vila Real, é composto por múltiplos edifícios, centenas de salas e serviços dispersos. Embora ferramentas como o Google Maps permitam localizar os diferentes polos a nível externo, nenhuma solução atual mapeia a infraestrutura interna da universidade. Um estudante que precise de encontrar uma sala específica num edifício desconhecido não tem acesso a qualquer sistema digital que o guie pelo corredor certo até à porta certa, dependendo exclusivamente de indicações verbais, sinalética física ou tentativa e erro.

Esta lacuna é especialmente sentida por estudantes do primeiro ano e por estudantes internacionais em programas de mobilidade como o Erasmus+, para quem a barreira linguística agrava ainda mais a dificuldade de orientação. A par disso, existe uma desconexão estrutural entre o calendário académico e a localização física das salas: os estudantes consultam o horário no portal Infraestudante, identificam o código da sala e têm de descobrir por meios próprios onde essa sala se situa no campus, num processo manual repetido várias vezes por semana.

É neste enquadramento que surge a necessidade de uma solução digital dedicada à navegação no campus da UTAD, que responda tanto à orientação indoor como à integração com o calendário académico dos estudantes.

1.2 - Descrição da aplicação

O UTAD Maps é uma aplicação web mobile-first de navegação inteligente para o campus da UTAD. A solução foi concebida para orientar estudantes tanto no exterior como no interior dos edifícios do campus, fornecendo indicações precisas ao nível de corredores, salas de aula e gabinetes de professores.

A aplicação assenta num mapa digital interativo do campus, acessível através do navegador de qualquer smartphone moderno, sem necessidade de instalação nativa. O ecrã principal apresenta o mapa exterior do campus com os edifícios identificados, a partir do qual o utilizador pode pesquisar qualquer sala, edifício ou serviço e iniciar a navegação de forma imediata. A navegação outdoor guia o utilizador entre edifícios, enquanto a navegação indoor fornece uma planta 2D do piso selecionado com indicações passo-a-passo até ao destino.

Uma das funcionalidades centrais da aplicação é a integração com o calendário académico do estudante, através da importação do ficheiro iCal exportável a partir do portal Infraestudante. Esta integração permite que o sistema identifique automaticamente as salas do horário do aluno e forneça indicações contextuais sem necessidade de pesquisa manual, transformando a aplicação numa ferramenta de assistência ativa no quotidiano académico.

A interface foi desenvolvida segundo princípios de design inclusivo, em conformidade com as diretrizes WCAG 2.2, oferecendo funcionalidades de acessibilidade como ajuste de tamanho de texto, alto contraste, rotas sem escadas e compatibilidade com leitores de ecrã. O suporte multilingue, com interface disponível em Português e Inglês, responde às necessidades dos estudantes internacionais. A aplicação disponibiliza ainda funcionalidades complementares como gestão de favoritos, histórico de navegação e visualização do horário semanal com acesso direto à navegação para cada sala.

1.3 - Objetivos

O principal objetivo do UTAD Maps é proporcionar uma solução de navegação digital completa e acessível para o campus da UTAD, eliminando a desorientação espacial como fator de dificuldade no quotidiano académico dos estudantes. Para concretizar este objetivo, o projeto define os seguintes objetivos específicos:

- **Desenvolver um sistema de navegação indoor exclusivo para a UTAD**, modelando digitalmente a infraestrutura interna dos edifícios do campus, incluindo corredores, salas de aula, gabinetes de docentes e serviços, permitindo o cálculo e apresentação de rotas ao nível de corredor e sala.
- **Implementar navegação outdoor entre edifícios**, integrando um mapa interativo do campus que permita ao utilizador obter indicações de percurso entre diferentes polos e edifícios da universidade.
- **Integrar o calendário académico do estudante**, através da importação do ficheiro iCal exportável pelo Infraestudante, fornecendo automaticamente a rota para a próxima aula sem necessidade de pesquisa manual.
- **Garantir acessibilidade e inclusão**, desenvolvendo a aplicação em conformidade com as diretrizes WCAG 2.2, assegurando que a solução é utilizável por estudantes com necessidades especiais, incluindo alternativas de rota sem escadas e compatibilidade com leitores de ecrã.
- **Assegurar usabilidade para estudantes internacionais**, disponibilizando a interface em Português e Inglês e garantindo que a aplicação é utilizável sem dependência do domínio linguístico da sinalética local.

- **Disponibilizar a solução sem fricção de instalação**, desenvolvendo a aplicação como plataforma web mobile-first acessível diretamente pelo navegador, estando disponível imediatamente no primeiro dia de aulas de qualquer estudante recém-chegado ao campus.

2 - Definição da Solução

2.1 - Tema e Identificação da Solução

A solução proposta denomina-se **UTAD Maps**, uma aplicação web **mobile-first** de navegação inteligente para o campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), localizado em Vila Real, Portugal. O projeto centra-se numa tarefa concreta: **orientar estudantes dentro e fora dos edifícios do campus**, fornecendo indicações precisas ao nível de corredores, salas de aula e gabinetes de professores.

Embora ferramentas como o Google Maps permitam localizar os diferentes polos da UTAD a nível externo, nenhuma solução atual conhece a **infraestrutura interna** da universidade. Um estudante que precise de encontrar uma sala específica num edifício desconhecido não tem atualmente acesso a qualquer sistema digital que o guie pelo corredor certo até à porta certa. Esta lacuna é especialmente sentida por **novos estudantes**, que nos primeiros meses do ano letivo enfrentam um campus com múltiplos edifícios, centenas de salas e serviços dispersos, dependendo exclusivamente de indicações verbais, tabuletas físicas ou tentativa e erro.

O **fator diferenciador** da UTAD Maps reside precisamente neste mapeamento interno: a aplicação modelará a infraestrutura de cada edifício, incluindo corredores, salas, gabinetes e serviços, criando um **sistema de navegação indoor** exclusivo para a UTAD. A isto acresce a **integração com o calendário académico** do estudante, exportável através do Infraestudante em formato iCal ou Google Calendar, permitindo que o sistema identifique automaticamente as salas do horário do aluno e forneça indicações contextuais sem necessidade de pesquisa manual.

A solução foi concebida com **escalabilidade** em mente: numa fase posterior, poderá incorporar paragens de autocarro com horários em tempo real, indicação de lotação dos parques de estacionamento, eventos no campus, funcionalidades de **acessibilidade para estudantes com deficiência visual** e até extensão à cidade de Vila Real, tornando-se uma ferramenta de referência não só para novos estudantes, mas para toda a comunidade académica da UTAD.

2.2 - Público-alvo e Tarefa Central

O **público-alvo principal** da UTAD Maps são os **novos estudantes da UTAD**, tanto alunos do **primeiro ano** como **estudantes internacionais** em programas de mobilidade como o **Erasmus+**. Este grupo partilha uma característica comum: chegam a um campus desconhecido, com múltiplos edifícios, centenas de salas e serviços dispersos, sem qualquer ferramenta digital que os oriente com precisão dentro das instalações. A **barreira linguística** dos estudantes internacionais agrava ainda mais esta dificuldade, tornando a dependência de indicações verbais ou tabuletas físicas ainda menos eficaz.

Ainda que o foco principal sejam os novos estudantes, a solução é igualmente útil para estudantes já familiarizados com o campus, mas que ocasionalmente frequentam polos ou edifícios que não conhecem bem, situação comum numa universidade com a dimensão e **dispersão geográfica** da UTAD.

A **tarefa central** a tornar mais eficaz é a **navegação e orientação no campus**, tanto a nível externo como interno: encontrar o edifício certo, seguir o corredor correto e chegar à sala ou gabinete pretendido de forma **rápida e autónoma**, sem depender de terceiros ou de informação estática. A **integração com o calendário académico** do estudante elimina ainda a necessidade de procura manual, fornecendo indicações contextuais e automáticas com base no horário de cada utilizador.

2.3 - Palavras-chave (Keywords)

As palavras-chave que enquadram a solução proposta são as seguintes:

Keyword	Âmbito / Justificação
campus navigation	Navegação em espaços de campus universitário.
indoor navigation	Navegação no interior de edifícios com indicação de rotas precisas.
indoor wayfinding	Orientação e guiamento em espaços fechados como edifícios universitários.
interactive maps	Cartografia digital interativa baseada na Web.
mobile-first	Paradigma de design centrado em dispositivos móveis.
university information system	Sistemas de informação integrados no contexto universitário.
schedule integration	Integração de calendários académicos em aplicações digitais.

student orientation	Processos de orientação e integração de novos estudantes.
location-based services	Serviços digitais baseados na localização do utilizador.
accessibility navigation	Navegação acessível para utilizadores com necessidades especiais.

3 – Estado de Arte

3.1 - Justificação do Problema e Caracterização do Público-Alvo

A transição para o ensino superior constitui um dos momentos mais exigentes na trajetória académica de um estudante. Num estudo com 750 estudantes de primeiro ano da Universidade de Sevilha, documentou-se que estes alunos enfrentam, de forma recorrente, elevados níveis de stress, novos desafios académicos e sociais, e expectativas frequentemente não correspondidas pela realidade universitária, com impacto direto na adaptação ao contexto académico e risco de abandono precoce do curso (De Besa Gutiérrez et al., 2019). Num estudo longitudinal qualitativo com 19 estudantes do primeiro ano de universidades gregas, identificaram-se cinco domínios de ajustamento em simultâneo durante a transição universitária: ajustamento pessoal, ajustamento académico, integração social, sistemas de apoio e sucesso académico (Vasiou et al., 2026). Os autores concluem que este período envolve não apenas um realinhamento académico, mas também transformações psicológicas, sociais e de identidade que tornam os primeiros meses de universidade particularmente vulneráveis a qualquer fonte adicional de dificuldade.

Neste contexto de adaptação, a desorientação espacial no campus constitui um fator de pressão adicional frequentemente subestimado. Os estudantes do primeiro ano chegam a um ambiente com múltiplos edifícios, centenas de salas e serviços dispersos, sem qualquer auxílio digital específico para navegação interior. Num estudo experimental controlado com 22 participantes realizado no campus da Norwegian University of Science and Technology (NTNU), em Trondheim, verificou-se que edifícios universitários de grande dimensão com instalações interligadas exigem sistemas de navegação indoor dedicados, reconhecendo-se que a navegação em espaços fechados está significativamente menos desenvolvida do que a navegação exterior (Tahir & Krogstie, 2023). O estudo, que comparou o Google Maps com o MazeMap em tarefas de navegação para salas em edifícios distintos do mesmo campus, identificou cinco categorias principais de desafios na navegação universitária indoor-outdoor, com implicações diretas para o design de sistemas de orientação mais eficazes. Conclui-se que encontrar o caminho em campus universitários complexos é uma tarefa cognitivamente exigente e que as ferramentas atuais não respondem adequadamente a esta necessidade (Tahir & Krogstie, 2023).

A limitação técnica fundamental subjacente ao problema é bem conhecida e amplamente documentada: os sinais GPS não penetram no interior dos edifícios, tornando os sistemas de posicionamento por satélite (GNSS) inutilizáveis em espaços fechados (Retscher, 2023). Num artigo seminal sobre sistemas de localização para computação ubíqua, identificou-se precocemente que os ambientes interiores exigem

abordagens de localização radicalmente distintas das utilizadas no exterior, tanto em termos de sensores como de algoritmos (Hightower & Borriello, 2001). Numa revisão abrangente de sistemas de posicionamento indoor para redes pessoais sem fios, confirmou-se que a atenuação e a reflexão do sinal GPS por paredes e estruturas dos edifícios tornam este sistema insuficiente para a localização interior, sendo necessário recorrer a tecnologias alternativas (Gu et al., 2009). Esta limitação aplica-se diretamente ao contexto da UTAD: ferramentas como o Google Maps cobrem a localização georreferenciada exterior dos polos, mas são estruturalmente incapazes de guiar um estudante no interior de um edifício até à sala ou gabinete pretendido.

Para os estudantes internacionais em programas de mobilidade como o Erasmus+, a dificuldade de orientação é agravada pela barreira linguística. Num estudo sobre as associações entre o uso de redes sociais e a adaptação académica em estudantes universitários, sublinha-se que o suporte institucional e as ligações digitais no período inicial têm impacto significativo no ajustamento ao novo ambiente académico e físico (Yang et al., 2025). Um sistema de navegação digital independente do domínio linguístico da sinalética local constitui, neste contexto, uma ferramenta de integração concreta e imediata para este grupo de utilizadores.

Um segundo vetor do problema reside na desconexão estrutural entre o calendário académico e a informação de localização física das salas. Os estudantes consultam o seu horário no portal Infraestudante, identificam o código da sala atribuída a cada aula, e têm de descobrir por meios próprios onde essa sala se localiza no campus. Este processo manual, repetido várias vezes ao longo de cada semana, representa uma fricção desnecessária que pode ser eliminada por integração direta com o calendário académico. Em revisão de aplicações de serviços baseados em localização (location-based services, LBS), argumentou-se que estes serviços apenas atingem o seu pleno potencial quando combinados com informação contextual do utilizador (Raper et al., 2007). O calendário académico é precisamente esse contexto, estruturado, atualizado e exportável em formato iCal a partir do Infraestudante, mas sistematicamente desligado de qualquer sistema de navegação existente.

A acessibilidade constitui ainda uma dimensão crítica. Num estudo de caso na Universidade de Bolonha centrado no sistema AlmaWhere, desenvolvido segundo uma abordagem de design inclusivo, demonstrou-se que sistemas de orientação indoor que integrem as necessidades de utilizadores com incapacidades, nomeadamente deficiência visual e limitações de mobilidade, produzem benefícios extensíveis a toda a comunidade universitária (Prandi et al., 2021). O sistema foi avaliado com três grupos distintos (estudantes com deficiências, estudantes universitários em geral, e visitantes/turistas) e obteve resultados positivos em todos os cenários, confirmando que um design verdadeiramente inclusivo serve melhor todos os utilizadores. Esta perspetiva é aprofundada no contexto específico de sistemas de apoio à navegação indoor para pessoas com deficiência visual em ambientes universitários, demonstrando a viabilidade técnica de soluções dedicadas baseadas em visão computacional (Filipe et al., 2012). A ausência de qualquer sistema deste tipo na UTAD reforça a

urgência de desenvolvimento de uma plataforma que contemple esta dimensão desde a sua conceção.

3.2 - Soluções Existentes no Mercado e Contexto Académico

A revisão da literatura e do mercado permite identificar cinco categorias de soluções que abordam, total ou parcialmente, o problema da navegação em campus universitários. A análise das suas funcionalidades, abordagens tecnológicas e limitações é indispensável para fundamentar o posicionamento diferenciador da UTAD Maps.

3.2.1 - Aplicações de Navegação por GPS: Google Maps e Apple Maps

As plataformas de navegação exterior dominantes, Google Maps e Apple Maps, são eficazes para localização e encaminhamento entre pontos georreferenciados no exterior. Contudo, a literatura é consensual quanto às suas limitações em contexto indoor. Estas soluções assentam em sinais GPS, fotografia aérea e imagens de satélite que não cobrem o interior dos edifícios, sendo necessário um sistema de posicionamento indoor (IPS) dedicado para facilitar a navegação interior (Tahir & Krogstie, 2023). Os sinais GNSS não conseguem penetrar nas estruturas dos edifícios, tornando o posicionamento em interiores um problema em aberto que requer tecnologias alternativas (Retscher, 2023). Os sistemas de localização para ambientes interiores exigem abordagens distintas desde os sensores utilizados até aos algoritmos de posicionamento (Hightower & Borriello, 2001). No caso específico da UTAD, nenhum edifício do campus dispõe de mapeamento interior nestas plataformas, tornando-as instrumentos apenas parcialmente úteis para a tarefa de orientação.

3.2.2 - MazeMap

O MazeMap representa a solução comercial mais próxima do que a UTAD Maps pretende ser: uma plataforma de navegação indoor-outdoor específica para campus universitários, desenvolvida em parceria com a NTNU em Trondheim. O MazeMap foi utilizado como ferramenta experimental num estudo controlado de wayfinding no campus da NTNU, comparando a sua eficácia com o Google Maps em tarefas de navegação para salas em edifícios distintos (Tahir & Krogstie, 2023). Os resultados mostraram que, embora o MazeMap integre navegação indoor-outdoor, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no desempenho de wayfinding entre os dois grupos, evidenciando que a qualidade da experiência de navegação depende não apenas da tecnologia disponível, mas também do design da interface e da aptidão espacial do utilizador. Foram ainda identificadas, através de

análise qualitativa, cinco categorias de desafios no wayfinding universitário que as ferramentas atuais não resolvem de forma satisfatória (Tahir & Krogstie, 2023). Do ponto de vista da adoção pela UTAD, o MazeMap é um serviço comercial sujeito a licenciamento institucional, não estando disponível para o campus, e não oferece integração automática com calendários académicos no formato exportado pelo Infraestudante.

3.2.3 - Tecnologias de Posicionamento Indoor (IPS)

A comunidade científica tem investido extensivamente no desenvolvimento de tecnologias de posicionamento indoor, que podem ser categorizadas em três grandes grupos: sistemas baseados em infraestrutura dedicada, sistemas baseados em sinais de oportunidade existentes (signals of opportunity), e sistemas não baseados em sinais externos (sensores inerciais) (Retscher, 2023).

No grupo dos sistemas baseados em infraestrutura destacam-se os beacons Bluetooth Low Energy (BLE). Na Universidade de Bolonha, foi implementado o AlmaWhere, um sistema de wayfinding indoor inclusivo assente numa infraestrutura IoT de beacons BLE combinada com uma aplicação móvel acessível, com resultados positivos na localização de utilizadores e no fornecimento de indicações de navegação (Prandi et al., 2021). Os autores reconhecem, contudo, que a necessidade de instalação, calibração e manutenção dos beacons em múltiplos pontos de cada edifício constitui um desafio de escalabilidade e custo operacional. Num estudo empírico sobre navegação indoor habilitada por IoT, foram testadas soluções baseadas em beacons e identificados padrões de utilização e preferências que informam o design de sistemas futuros (Glazkova et al., 2024). Numa revisão abrangente de sistemas de posicionamento indoor para aplicações IoT, sistematizam-se as principais tecnologias disponíveis, BLE, UWB, RFID, Wi-Fi e as suas precisões e custos associados, concluindo-se que os sistemas baseados em infraestrutura oferecem maior precisão mas implicam investimento inicial e operacional significativo (Shams Farahsari et al., 2022).

No grupo dos sistemas baseados em sinais de oportunidade, a técnica de fingerprinting Wi-Fi foi pioneiramente desenvolvida no sistema RADAR, o primeiro sistema de localização indoor baseado em radiofrequência, que utilizava a intensidade do sinal Wi-Fi de múltiplos pontos de acesso para estimar a posição do utilizador num edifício (Bahl & Padmanabhan, 2000). Esta técnica evoluiu significativamente nas duas décadas seguintes, sendo demonstrado que algoritmos de aprendizagem automática melhoraram substancialmente a precisão destes sistemas (Dai et al., 2023). A principal limitação reside na instabilidade dos sinais Wi-Fi e na dependência da densidade e posicionamento dos pontos de acesso existentes (Prandi et al., 2021).

No grupo dos sistemas inerciais, o posicionamento por estima de posição pedestre (Pedestrian Dead Reckoning, PDR) utiliza o acelerómetro e o giroscópio do smartphone

para estimar a posição a partir de um ponto inicial conhecido. Numa revisão dos sistemas de posicionamento inercial indoor para pedestres, identificou-se que esta abordagem não requer qualquer infraestrutura adicional, mas acumula erros de precisão ao longo do tempo, limitando a sua utilização prática (Harle, 2013). Num levantamento alargado sobre métodos de posicionamento indoor para smartphones, confirma-se este cenário e salienta-se que nenhuma tecnologia isolada resolveu ainda o problema de forma universal e escalável (Davidson & Piché, 2017).

3.2.4 - Soluções de Realidade Aumentada e BIM

Uma linha de investigação mais recente combina modelos de informação de edifícios (BIM, Building Information Modeling) com realidade aumentada (AR) para providenciar navegação indoor sem infraestrutura adicional. Foi proposto um sistema de navegação indoor baseado em BIM com localização visual end-to-end e ARCore, testado em contexto universitário, demonstrando que é possível navegar no interior de edifícios utilizando apenas a câmara do smartphone e um modelo digital do edifício (Tang et al., 2025). Foi igualmente apresentado um sistema de navegação AR sem marcadores (markerless) para campus inteligentes, utilizando aprendizagem automática de baixo custo computacional e o algoritmo Floyd-Warshall para cálculo de rotas ótimas, funcionando sem infraestrutura de rede adicional (Ramírez-Galván et al., 2025).Apesar do potencial destas abordagens, ambos os trabalhos reconhecem que requerem dispositivos com capacidade de processamento de visão computacional em tempo real, o que levanta questões de usabilidade em contextos quotidianos de navegação e de portabilidade para utilizadores com dispositivos de gama média.

3.2.5 - Agentes de Inteligência Artificial Conversacional

Uma abordagem emergente é a utilização de agentes conversacionais baseados em inteligência artificial para assistência à navegação em campus. Nas atas da 16.ª Conferência Internacional de Computação Contemporânea (IC3-2024), foi apresentado um protótipo de agente de IA conversacional para assistência de localização em campus, demonstrando que a integração de processamento de linguagem natural com informação geográfica pode proporcionar uma experiência de orientação mais natural e interativa (Pareek et al., 2024). Os autores reconhecem, contudo, que esta abordagem permanece em estado de protótipo e requer infraestrutura de processamento significativa do lado do servidor, não constituindo ainda uma solução operacional de adoção generalizada.

3.2.6 - Aplicações Móveis Universitárias Genéricas

Diversas universidades disponibilizam aplicações móveis oficiais que integram calendários académicos, mapas de campus, notícias e contactos. Contudo, a revisão da literatura evidencia que estas aplicações raramente incluem navegação indoor com indicações turn-by-turn, e a integração entre o horário académico do estudante e a localização física das salas é praticamente inexistente (Tahir & Krogstie, 2023). A

desconexão entre os sistemas de gestão académica e os sistemas de informação geográfica impede a criação de experiências contextuais e personalizadas que maximizariam a utilidade para os estudantes no seu quotidiano.

3.3 Fator Diferenciador da Solução (UTAD Maps)

A análise das soluções existentes permite delimitar com precisão o espaço de inovação que a UTAD Maps ocupa. A adoção de serviços baseados em localização depende de dois fatores fundamentais: a utilidade percecionada e a ausência de fricção de utilização (Le, 2022; Raper et al., 2007). As soluções atuais falham, em diferentes graus, nestes dois vetores quando aplicadas ao caso concreto da UTAD. A UTAD Maps diferencia-se através de cinco dimensões complementares, sustentadas na literatura e nas necessidades identificadas no contexto específico da UTAD.

1. **Mapeamento indoor exclusivo da UTAD:** Nenhuma das soluções comerciais ou académicas analisadas mapeia a infraestrutura interna dos edifícios da UTAD corredores, salas de aula, gabinetes de docentes e serviços. A UTAD Maps propõe a modelação digital da planta dos edifícios do campus, criando um grafo de navegação que permite calcular e apresentar rotas ao nível de corredor e sala. Esta abordagem resolve o problema que as plataformas de GPS exterior são estruturalmente incapazes de resolver (Hightower & Borriello, 2001; Retscher, 2023; Tahir & Krogstie, 2023), e que o MazeMap resolveria apenas mediante um licenciamento institucional atualmente inexistente na UTAD.

2. **Integração automática com o calendário académico:** A UTAD Maps diferencia-se do MazeMap e de todas as soluções académicas analisadas pela integração direta com o horário do estudante através da importação do ficheiro iCal exportável a partir do Infraestudante. Os LBS apenas atingem o seu pleno potencial quando combinados com informação contextual do utilizador (Raper et al., 2007). O calendário académico é precisamente esse contexto estruturado, atualizado e disponível, e a sua integração transforma a aplicação de uma ferramenta de consulta passiva num sistema de assistência contextual ativa, que fornece automaticamente a rota para a próxima aula sem necessidade de pesquisa manual por parte do estudante.

3. **Aplicação web mobile-first sem instalação**: A UTAD Maps é desenvolvida como aplicação web, acessível a qualquer smartphone moderno através do navegador, sem necessidade de instalação nativa. A facilidade de acesso é identificada como um fator determinante na adoção de LBS (Srinivasan & Naseera, 2018). As motivações de adoção de LBS móveis dependem em grande medida do efeito de tração (pull effect) a perceção imediata de utilidade que uma aplicação web sem fricção de instalação maximiza (Le, 2022). Este paradigma é especialmente crítico para uma

ferramenta de orientação que deve estar disponível imediatamente no primeiro dia de aulas de um estudante recém-chegado ao campus.

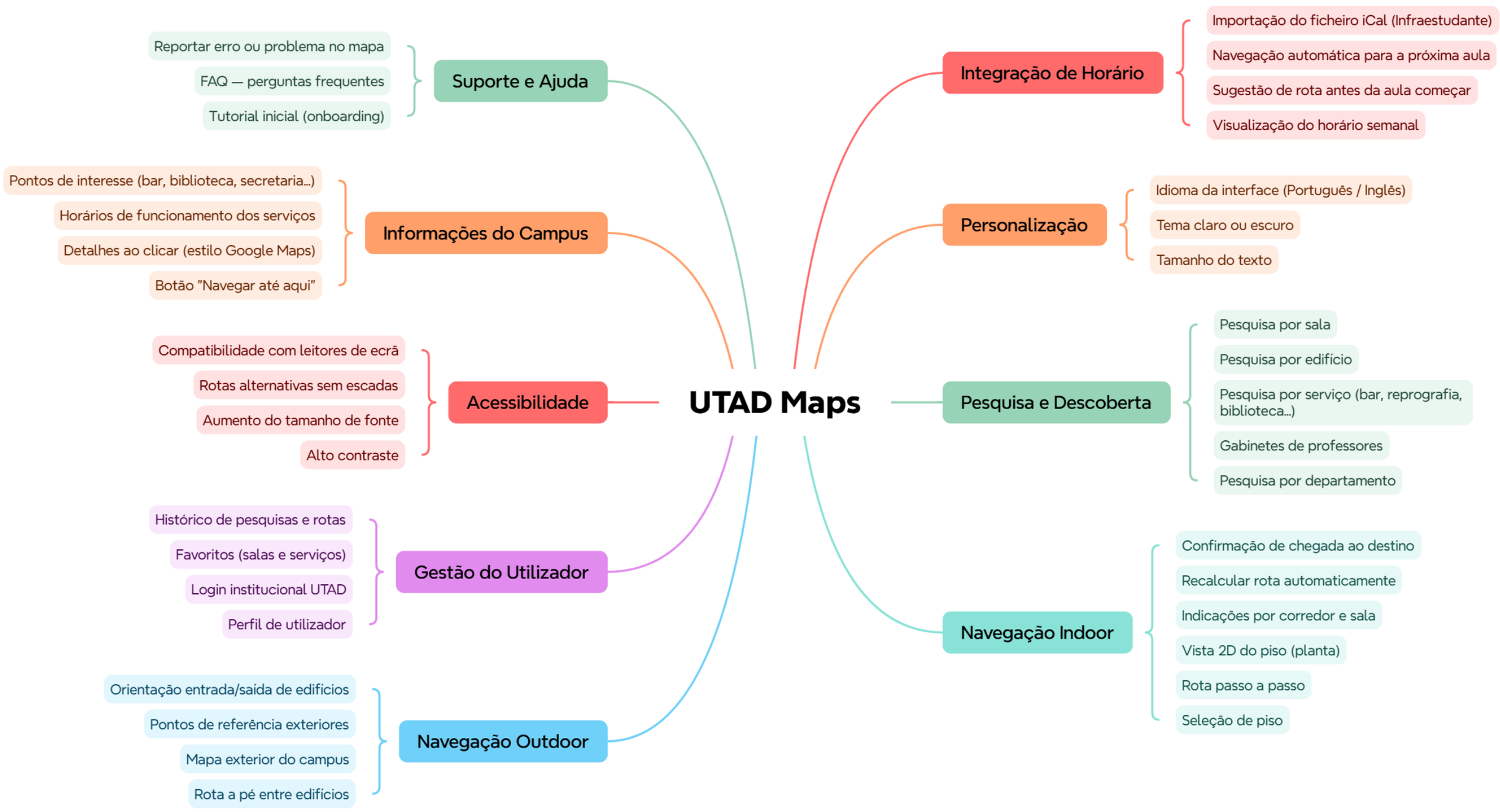
4. **Independência de infraestrutura física adicional na fase inicial:** Ao contrário das soluções baseadas em beacons BLE (Prandi et al., 2021; Glazkova et al., 2024) ou em fingerprinting Wi-Fi calibrado (Bahl & Padmanabhan, 2000), a UTAD Maps funciona na sua fase inicial exclusivamente com base num mapa digital interativo, sem qualquer hardware adicional a instalar ou calibrar. Os sistemas baseados em infraestrutura dedicada, embora mais precisos, são os mais dispendiosos e difíceis de escalar, uma limitação determinante para uma solução desenvolvida em contexto académico (Shams Farahsari et al., 2022; Davidson & Piché, 2017). Esta abordagem permite uma implementação imediata e de baixo custo, com possibilidade de incorporar tecnologias de posicionamento mais precisas em versões futuras.

5. **Design Inclusivo e Acessibilidade:** A UTAD Maps será desenvolvida em conformidade com as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.2) do W3C (2023), garantindo que a solução é utilizável por estudantes com necessidades especiais. Um design centrado na acessibilidade produz benefícios para toda a comunidade universitária, não apenas para utilizadores com incapacidades (Prandi et al., 2021). Num trabalho particularmente relevante para este contexto, dado o seu enquadramento em ambiente universitário e a sua aplicação à navegação indoor para pessoas com deficiência visual, reforça-se que a dimensão da acessibilidade não pode ser uma consideração secundária no design de sistemas de orientação em campus (Filipe et al., 2012).

Funcionalidade / Característica	**Google / Apple Maps**	**MazeMap**	**AR / Beacons**	**Apps Univ.**	**UTAD Maps**
Navegação indoor específica	Não	Sim	Sim	Não	Sim
Mapeamento interior da UTAD	Não	Não	Não	Parcial	Sim
Integração de horários (iCal)	Não	Não	Não	Não	Sim
Mobile-first (sem instalação)	Sim	Sim	Não	Parcial	Sim
Zero infraestrutura física extra	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
Design inclusivo (WCAG 2.2)	Parcial	Parcial	Não	Variável	Sim

4 - Criação de nome, mapa mental e mapa da jornada do utilizador

4.1 - Mapa Mental e Nome



4.2 - Mapa da jornada do utilizador

Antoine Dubois, 21 anos

Cenário:

Antoine chegou ao campus no primeiro dia de aulas sem conhecer nenhum edifício. O campus é muito grande com vários polos dispersos e os colegas que conheceu ainda não sabem orientá-lo.

Expectativas:

- Encontrar as salas de aula de forma rápida e autónoma
- Interface disponível em inglês ou francês
- Não depender de terceiros para se orientar no campus

Descrição:

Antoine é um estudante Erasmus francês do curso de engenharia informática. É curioso e sociável, mas não fala português. Chegou à UTAD em setembro vindo de Lyon, nunca tinha visitado Portugal.

	Descoberta	Primeiro Acesso	Primeira Navegação	Uso Regular	Integração
Ações do Utilizador	Chega ao campus, não conhece a universidade, um mentor indica-lhe a app	Abre a app, seleciona inglês, entra em modo visitante, pesquisa manualmente a primeira sala	A app sugere rota automática, segue as indicações corredor a corredor até à primeira aula	Usa a app diariamente entre aulas, pesquisa serviços, guarda locais favoritos	Sente-se confiante no campus, recomenda a app a outros estudantes Erasmus
Pontos de Contacto	Semana de receção Erasmus, mentor estudantil, Google Maps (apenas exterior)	App UTAD Maps, ecrã de onboarding, modo visitante	App UTAD Maps, navegação indoor, planta 2D do piso	App UTAD Maps, pesquisa, favoritos, horário integrado	Passa a palavra, grupos sociais Erasmus
Emoções	Positive / Negative ansioso, perdido	hesitante, curioso	aliviado	confiante mas com algumas limitações	satisfeito, integrado
Pontos Críticos	Campus muito grande com vários polos dispersos, Google Maps não guia até à sala, sem ferramenta de orientação indoor disponível	Credenciais institucionais podem não estar ativas no primeiro dia	Primeira utilização de navegação indoor, difícil confiar nas indicações	Algumas salas ou edifícios podem não estar completamente mapeados	App pode não cobrir todos os edifícios da UTAD
Soluções (Oportunidades)	Divulgar a app na receção Erasmus, QR code na entrada dos edifícios	Modo visitante sem login, tutorial de onboarding em inglês	Indicações claras por corredor com confirmação de chegada	Atualizações contínuas do mapa, notificações antes de cada aula	Sistema de reporte de erros e feedback dos utilizadores

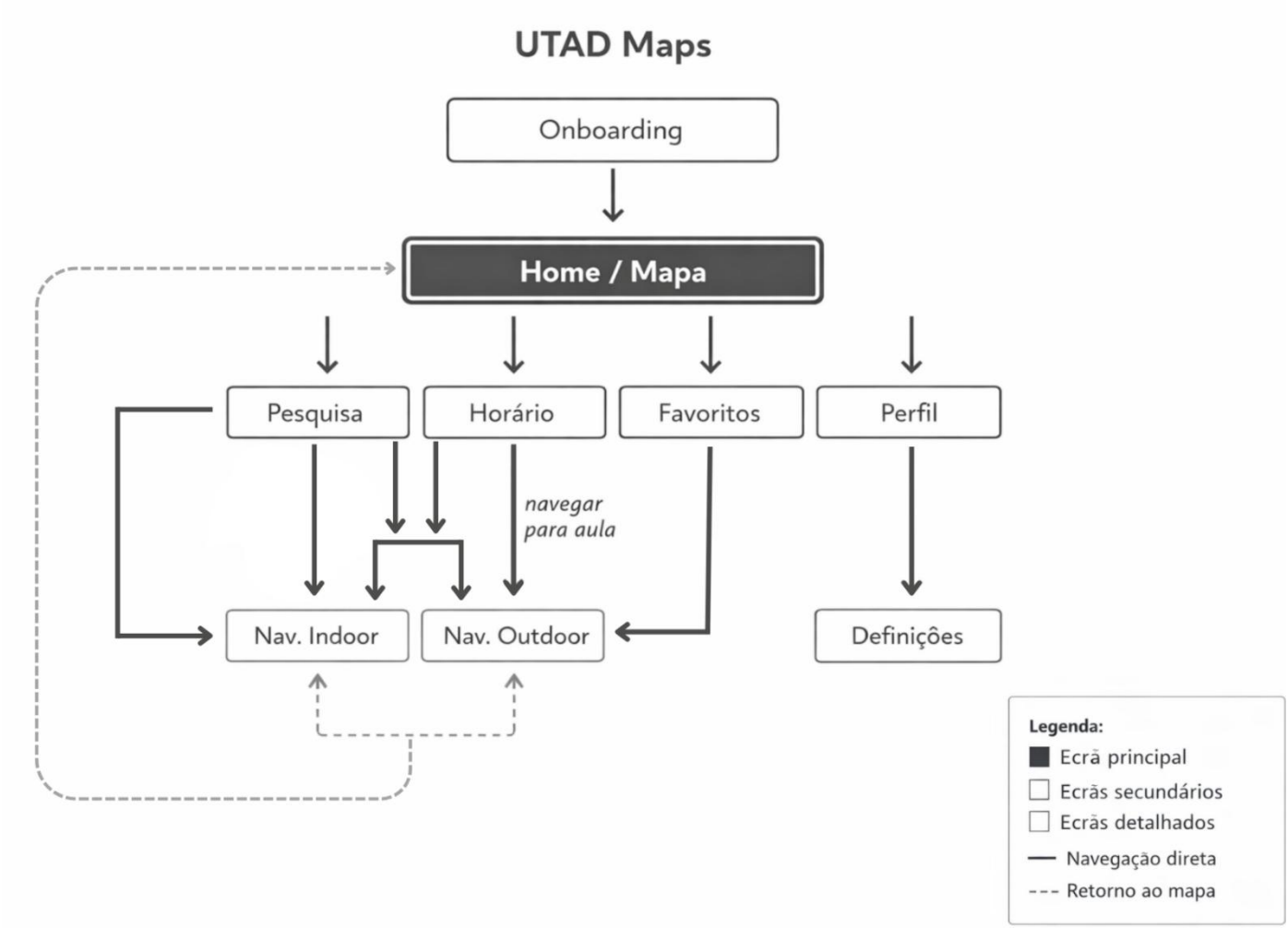
5 - Implementação de wireframes de navegação

Foram desenvolvidos wireframes para os seguintes 9 ecrãs principais da aplicação:

1. Onboarding / Primeiro Acesso
2. Home / Mapa Principal
3. Pesquisa e Resultados
4. Navegação Indoor
5. Navegação Outdoor
6. Perfil / Gestão do Utilizador
7. Favoritos
8. Definições e Acessibilidade
9. Horário Semanal

5.1 - Fluxo de Navegação

O diagrama seguinte apresenta o fluxo de navegação entre os ecrãs da aplicação UTAD Maps. O ecrã Home/Mapa funciona como ponto central, a partir do qual o utilizador pode aceder à pesquisa, ao horário e ao perfil através da barra de navegação inferior. A navegação indoor e outdoor é acessível a partir dos resultados de pesquisa ou do horário.



As funcionalidades da aplicação UTAD Maps foram organizadas em três níveis de prioridade:

Prioridade alta - funcionalidades essenciais ao uso quotidiano, presentes na barra de navegação inferior e acessíveis em no máximo um toque: mapa principal, pesquisa de salas e edifícios, navegação indoor e horário semanal.

Prioridade média - funcionalidades de suporte que enriquecem a experiência, mas não são críticas para a navegação básica: favoritos, histórico de navegação, integração do horário via iCal e navegação outdoor entre edifícios.

Prioridade baixa - funcionalidades de personalização e co nfiguração, consultadas pontualmente: definições de acessibilidade, idioma, tema visual, suporte e ajuda.

5.2 - Wireframes dos Ecrãs

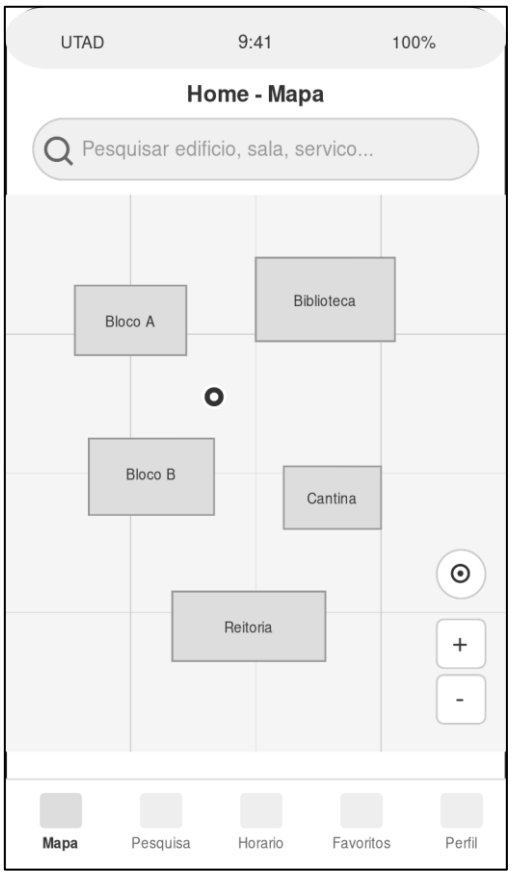
Cada wireframe é apresentado em escala de cinzentos, sem cores. Os wireframes representam a disposição dos elementos de interface, a hierarquia visual e a interação esperada em cada ecrã.

5.2.1 - Onboarding / Primeiro Acesso

Ecrã inicial que aparece no primeiro acesso à aplicação. Permite ao utilizador selecionar o idioma preferido (Português ou Inglês) e opcionalmente fazer login com as credenciais institucionais da UTAD. O utilizador pode também saltar este passo e explorar diretamente o mapa do campus.

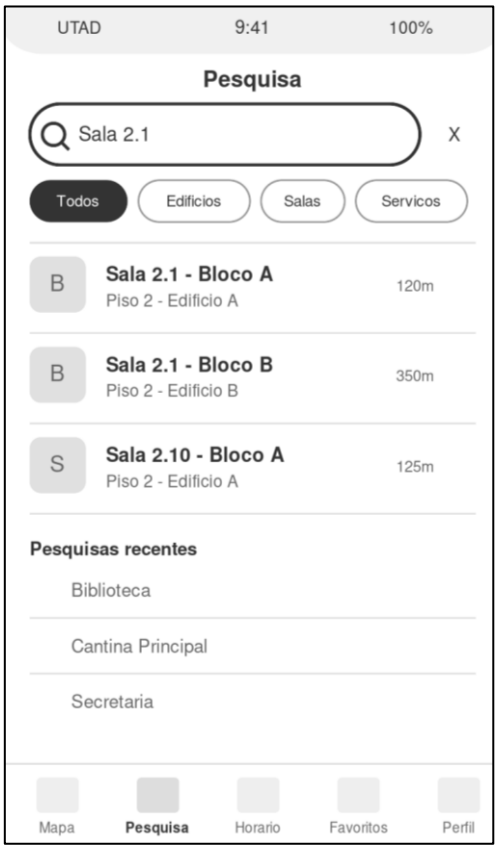
5.2.2 - Home / Mapa Principal

Ecrã principal da aplicação com o mapa do campus da UTAD. Inclui barra de pesquisa no topo, mapa interativo com os edifícios identificados, localização do utilizador em tempo real, controlos de zoom, e barra de navegação inferior com acesso rápido a todas as secções da app.



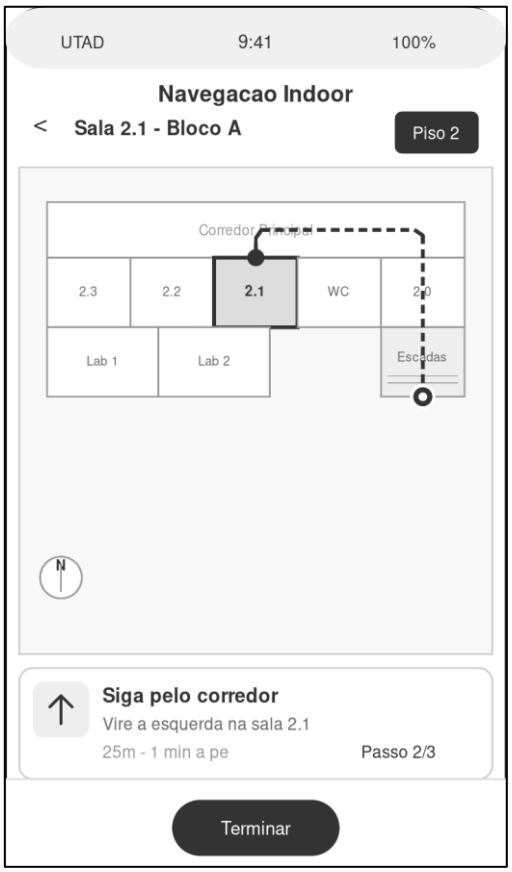
5.2.3 - Pesquisa e Resultados

Ecrã de pesquisa com filtros por categoria (Todos, Edifícios, Salas, Serviços). Mostra resultados relevantes com nome, localização e distancia estimada. Inclui também secção de pesquisas recentes para acesso rápido a destinos frequentes.



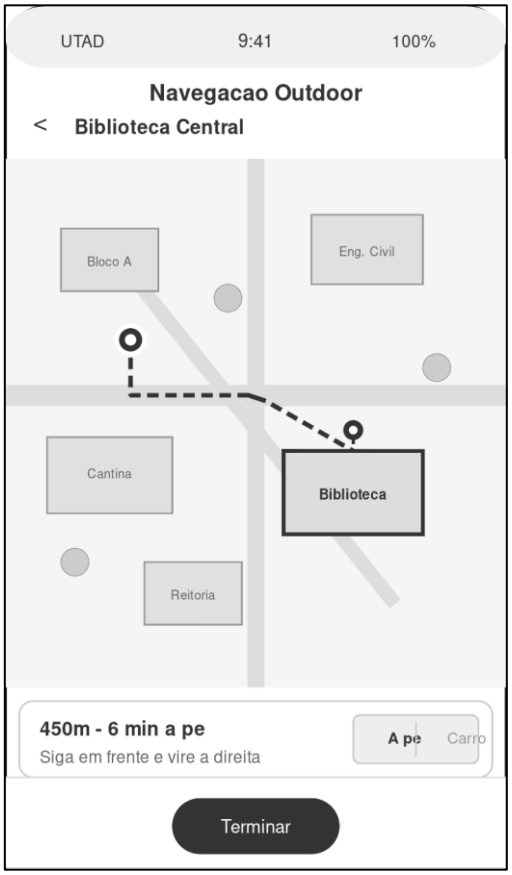
5.2.4 - Navegação Indoor

Ecrã de navegação interior com planta 2D do piso selecionado. Mostra a rota traçada desde a posição do utilizador até a sala de destino, com indicações passo-a-passo. Inclui seletor de pisos, bussola para orientação e painel de instruções na parte inferior.



5.2.5 - Navegação Outdoor

Ecrã de navegação exterior no campus com mapa mostrando a rota entre edifícios. Apresenta a distância e tempo estimado, indicações de direção, e permite alternar entre modo a pé e de carro.

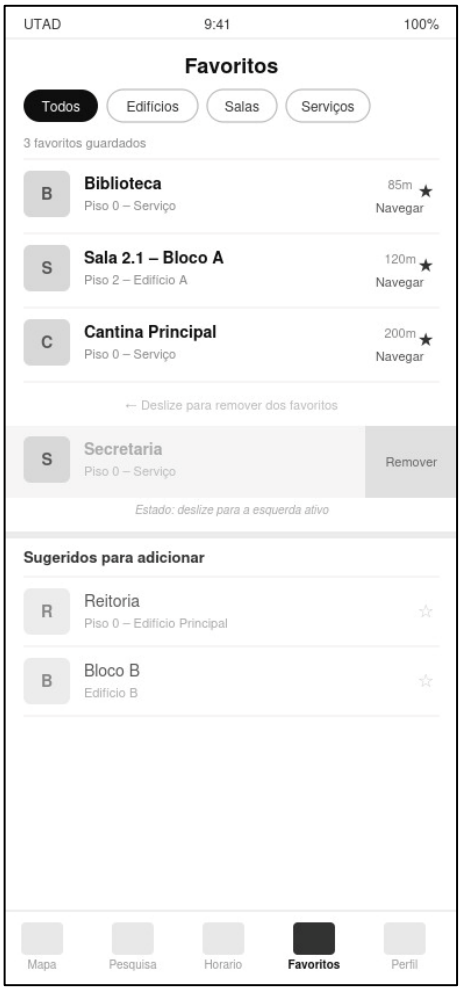


5.2.6 - Perfil / Gestão do Utilizador

Ecrã de perfil do utilizador com informações pessoais, próxima aula agendada (com opção de navegar diretamente), e acesso rápido a favoritos, histórico de navegação, horário semanal e definições.

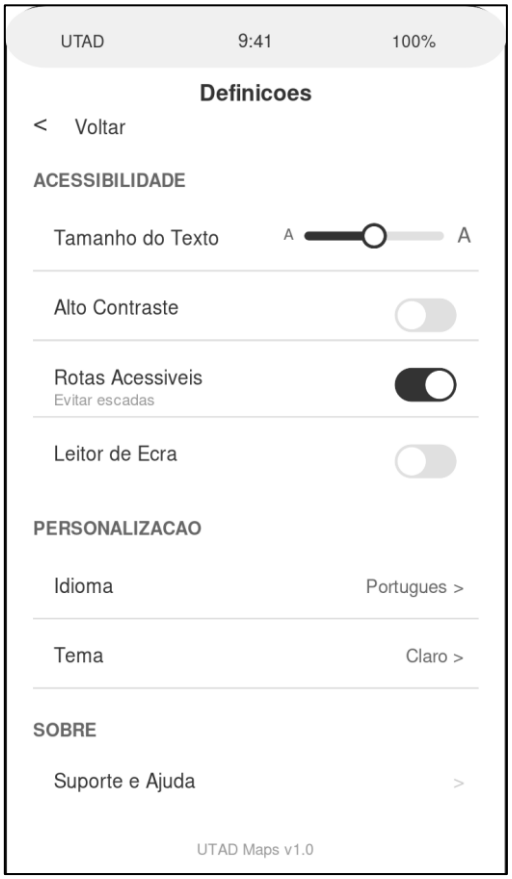
5.2.7 - Favoritos

Ecrã dedicado à gestão de locais guardados pelo utilizador para acesso rápido. Permite filtrar os itens por categoria (Edifícios, Salas, Serviços) e apresenta a lista de favoritos com a respetiva distância atual e um botão de ação direta para iniciar a rota ("Navegar"). Possui ainda o estado interativo de deslizar para a esquerda para remover um local da lista, bem como uma secção inteligente de sugestões de locais a adicionar.



5.2.8 - Definições e Acessibilidade

Ecrã de definições dividido em secções de Acessibilidade (tamanho de texto, alto contraste, rotas acessíveis, leitor de ecrã), Personalização (idioma e tema visual) e Sobre (suporte e versão da app).



5.2.9 - Horário Semanal

Ecrã de horário semanal com seletor de dias no topo. Mostra as aulas do dia organizadas por horas, com nome da disciplina, sala e horário. Cada aula tem um botão de navegação rápida para a respetiva sala.

5.3 - Princípios de Design Aplicados

Navegação intuitiva: Barra de navegação inferior com 5 opções principais (Mapa, Pesquisa, Horário, Favoritos, Perfil), permitindo acesso direto a qualquer secção em no máximo 2 toques.

Hierarquia visual clara: Elementos prioritários como a barra de pesquisa e o mapa ocupam a maior área do ecrã, enquanto funções secundarias estão acessíveis através de menus e subecrãs.

Acessibilidade: Opções dedicadas para ajuste de tamanho de texto, alto contraste, rotas acessíveis (sem escadas) e compatibilidade com leitores de ecrã.

Integração com horário: O ecrã de horário permite navegação direta para a sala da próxima aula, combinando informação académica com navegação espacial.

Suporte multilingue: Seleção de idioma no onboarding e nas definições, essencial para estudantes internacionais Erasmus.

6 - Implementação dos mockups da interface gráfica

A transição dos *wireframes* para os *mockups* finais foi guiada pela criação de uma identidade visual coesa, moderna e focada na usabilidade. Para garantir consistência em toda a interface do UTAD Maps, definiu-se um sistema de design transversal focado no design inclusivo:

- **Paleta de Cores Minimalista:** O fundo da aplicação utiliza um cinza muito claro, permitindo que os elementos interativos e os cartões de conteúdo (em branco puro) se destaquem de forma natural, sem cansar a vista do utilizador.
- **Profundidade e Elevação:** Utilizou-se o conceito de elevação através de sombras projetadas (*drop shadows*) suaves em cartões, botões e barras de pesquisa. Isto ajuda a separar o conteúdo do fundo e indica de forma intuitiva quais os elementos que são clicáveis.
- **Tipografia e Hierarquia Visual:** Adoção de uma fonte *sans-serif* limpa e moderna. A hierarquia é estabelecida através de diferentes pesos (negrito para títulos) e contrastes (cinza mais claro para informações secundárias), orientando a leitura sem exigir esforço mental extra.
- **Geometria Suave:** Todos os componentes principais utilizam cantos arredondados, transmitindo uma estética amigável e reduzindo a "agressividade" visual de pontas afiadas.
- **Navegação Consistente:** A barra inferior (*bottom navigation bar*) mantém-se inalterada, com o estado ativo sempre reforçado a negro, garantindo que o utilizador nunca se sente perdido dentro da própria aplicação.

Onboarding / Primeiro Acesso

Identidade Visual Imediata: O logótipo isolado no topo estabelece a marca institucional de forma discreta, conferindo credibilidade oficial à ferramenta logo no primeiro contacto.

Isolamento de Tarefa: Ao agrupar as opções de entrada num único cartão central elevado sobre o fundo neutro, o design direciona o foco do utilizador exclusivamente para os passos necessários, eliminando distrações.

Hierarquia de Ação Clara: O botão "Continuar" usa preenchimento escuro de alto contraste para guiar o fluxo principal, enquanto "Saltar e explorar" é apresentado como hiperligação discreta, dando liberdade de escolha sem competir visualmente com a ação primária.

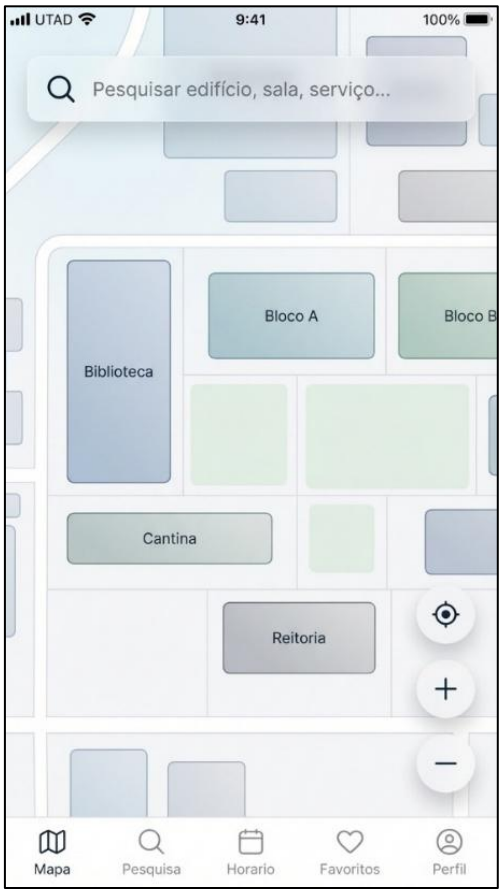
Acessibilidade na Seleção de Idioma: O uso de radio buttons bem definidos apresenta as opções de forma clara e mutuamente exclusiva, especialmente importante para utilizadores internacionais que chegam à aplicação pela primeira vez.

Home / Mapa Principal

Mapeamento em Tons Pastel: Os edifícios usam cores suaves para se distinguirem entre si e do fundo, reduzindo a fadiga visual num ecrã de uso prolongado e mantendo consistência com a premissa de acessibilidade cognitiva.

Efeito Glassmorphism na Pesquisa: A barra de pesquisa flutua sobre o mapa com um efeito de vidro fosco, mantendo o texto legível sem ocultar completamente o contexto espacial subjacente.

Controlos Flutuantes: Os botões de zoom e localização usam sombras projetadas para se separarem do mapa plano, comunicando instantaneamente a sua natureza interativa e distinguindo-se dos elementos estáticos do mapa.



Pesquisa e Resultados

Filtros Visuais Rápidos: A categorização em tags de pílula com estado ativo a preenchimento escuro oferece feedback imediato sobre o filtro aplicado, permitindo uma triagem rápida sem necessidade de leitura exaustiva.

Arquitetura de Informação nos Cartões: Cada resultado usa hierarquia tipográfica clara, nome a negrito, localização a cinza claro e distância isolada à direita, permitindo uma comparação rápida entre opções sem esforço cognitivo adicional.

Âncoras Visuais: Os blocos com letras iniciais à esquerda de cada resultado funcionam como atalhos visuais, acelerando o reconhecimento do tipo de destino antes mesmo de o utilizador ler o texto completo.

Redução de Carga de Memória: A secção de pesquisas recentes minimiza a necessidade de digitação repetitiva, aplicando um princípio clássico de usabilidade mobile particularmente relevante em contexto de movimento.

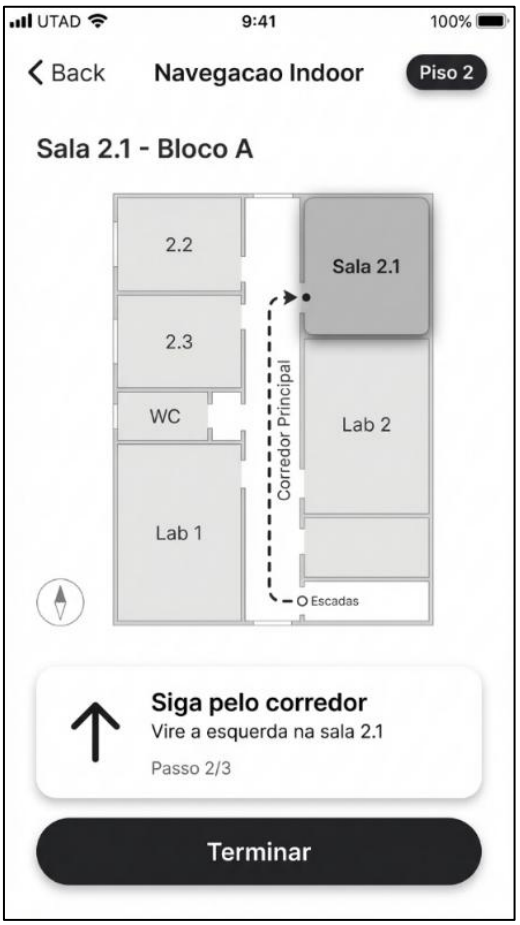
Navegação Indoor

Destaque Visual do Destino: A sala de destino é a única com tom mais escuro e sombra projetada, criando um ponto focal imediato na planta e reduzindo significativamente o tempo de reconhecimento numa situação de stress de orientação.

Sinalização de Rota Minimalista: O percurso é traçado com uma linha tracejada de alto contraste que fornece um rasto visual claro sem obstruir a leitura dos nomes dos espaços circundantes.

Painel de Instruções Focado: As indicações passo-a-passo estão isoladas num cartão inferior elevado, com ícone direcional de grande escala e tipografia a negrito, permitindo ler a instrução com um mero relance enquanto se caminha.

Ancoragem Espacial: O seletor de piso no topo e a bússola no canto inferior esquerdo mantêm o utilizador ciente do seu contexto global mesmo quando focado num corredor específico.

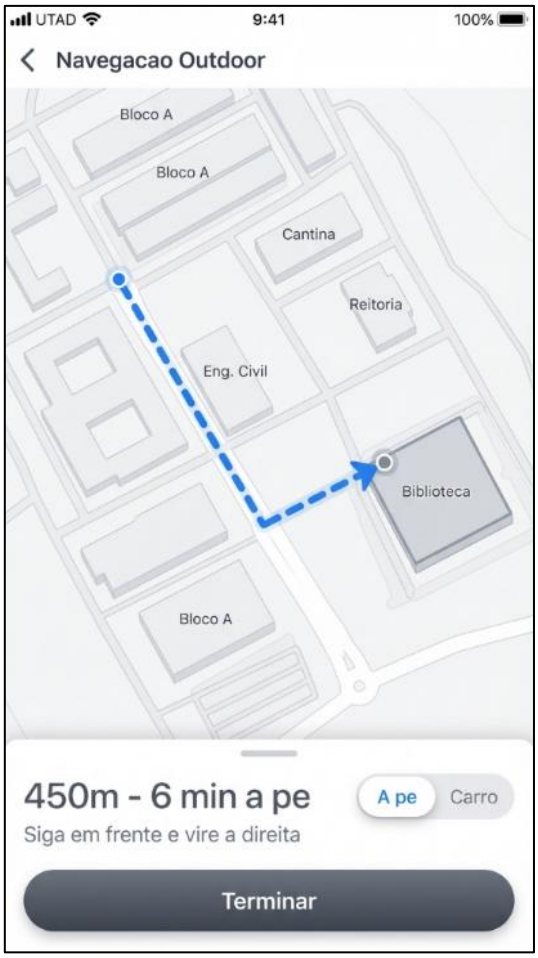


Navegação Outdoor

Alto Contraste da Rota: O percurso é desenhado com uma linha tracejada em azul vibrante que contrasta fortemente com a paleta neutra do campus, garantindo que o caminho a seguir é sempre a informação com maior hierarquia visual no ecrã.

Volumetria Pseudo-3D: Os edifícios apresentam uma ligeira perspetiva e sombra projetada, ajudando o estudante a correlacionar os blocos digitais com os edifícios reais à sua volta durante a navegação.

Painel de Viagem Flexível: A folha inferior concentra a distância e tempo em tipografia de grande escala, com um toggle "A pé / Carro" em formato de pílula que permite alternar o modo de transporte de forma imediata e intuitiva.



Perfil / Gestão do Utilizador

Cartão Contextual de Alta Prioridade: A secção "Próxima Aula" é o elemento de maior peso visual, com gradiente subtil e sombra projetada que a destacam da lista abaixo. O ícone de direção no canto direito transforma informação académica estática num atalho direto de navegação.

Menu em Lista Minimalista: As opções secundárias estão organizadas com separadores ultra-finos e ícones direcionais à direita, reduzindo a carga cognitiva e comunicando claramente a interatividade de cada linha.

Ergonomia Tátil: O espaçamento vertical generoso entre cada item do menu respeita as métricas de design mobile modernas, garantindo áreas de toque confortáveis e prevenindo erros de interação.

Definições e Acessibilidade

Agrupamento Lógico (Lei da Proximidade): As configurações estão organizadas em blocos temáticos isolados (Acessibilidade, Personalização e Sobre) com cabeçalhos em maiúsculas, permitindo ao utilizador localizar rapidamente o que procura sem ler o ecrã inteiro.

Foco no Design Inclusivo: A secção de acessibilidade assume o lugar de maior destaque, com controlos granulares como o slider de tamanho de texto e a ativação de rotas acessíveis. O microtexto explicativo junto a cada opção clarifica imediatamente o seu impacto.

Indicação Clara de Submenu: Para opções que abrem submenus (Idioma, Tema), o ícone direcional à direita é acompanhado pelo estado atual da configuração a cinza claro, poupando ao utilizador um clique desnecessário apenas para verificar o valor ativo.

Horário Semanal

Navegação Temporal Direta: O seletor de dias em formato de pílulas horizontais com o dia atual em preenchimento escuro permite ao utilizador identificar imediatamente o contexto temporal que está a visualizar.

Mapeamento Mental Cronológico: A linha temporal vertical com horas à esquerda espelha o modelo mental clássico das agendas, facilitando a perceção da distribuição das aulas ao longo do dia sem esforço de interpretação.

Cartões de Aula como Atalhos de Navegação: O ícone direcional em cada cartão não é meramente decorativo, comunica que o cartão é clicável e serve de atalho direto para iniciar a navegação até essa sala específica, materializando a integração entre horário e navegação espacial.

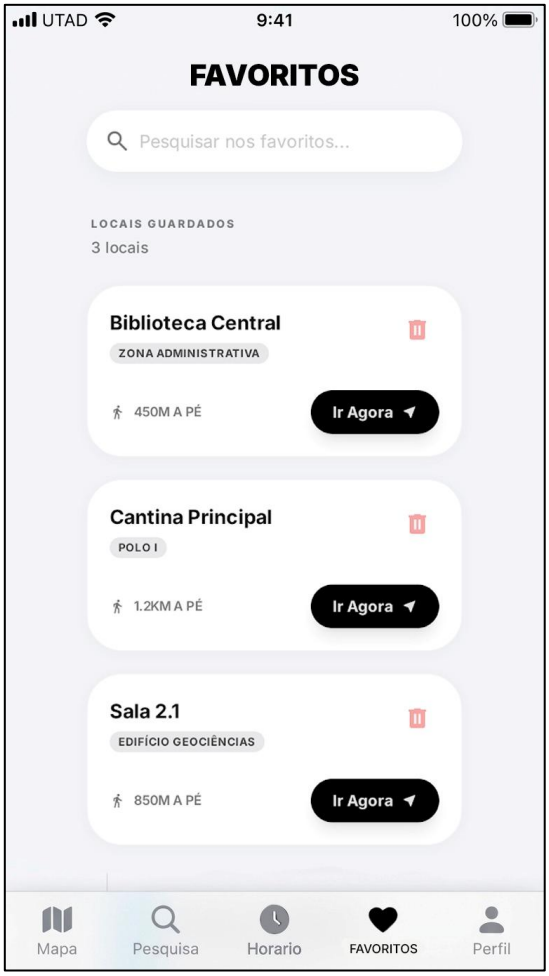
Gestão de Estados Vazios: O período livre é representado por um bloco com contorno tracejado e tipografia de baixo contraste, confirmando positivamente que o sistema carregou corretamente sem adicionar peso visual desnecessário.

Favoritos

Acesso Imediato ao Destino: O botão "Ir Agora" em preenchimento escuro é o elemento de maior peso visual em cada card, comunicando de forma inequívoca que a ação principal deste ecrã é iniciar a navegação, e não apenas consultar a lista.

Cards como Unidades de Informação Completas: Cada card agrupa nome do local, zona/edifício, distância a pé e ação de navegação num único bloco autónomo, eliminando a necessidade de o utilizador navegar para outro ecrã para obter contexto sobre o destino guardado.

Gestão Não-Destrutiva à Vista: O ícone de lixo em vermelho está posicionado em destaque em cada card sem exigir um gesto de swipe ou menu contextual, tornando a remoção de um favorito uma ação de um único toque, direta, mas suficientemente distinta do botão de navegação para evitar acionamentos acidentais.



Conclusão

O desenvolvimento do UTAD Maps permitiu dar resposta a uma necessidade real e concreta da comunidade académica da UTAD: a ausência de uma solução digital capaz de orientar estudantes no interior dos edifícios do campus. Ao longo do projeto, foi possível verificar que esta lacuna não é apenas um problema de conveniência, mas um fator de pressão adicional num período de transição já de si exigente, com impacto direto na adaptação académica e social dos novos estudantes, em particular dos estudantes internacionais.

Os objetivos definidos inicialmente foram atingidos. Foi concebida uma solução de navegação indoor e outdoor exclusiva para o campus da UTAD, integrada com o calendário académico do estudante através do ficheiro iCal do Infraestudante, acessível sem instalação nativa e desenvolvida em conformidade com os princípios de design inclusivo e as diretrizes WCAG 2.2. O processo seguiu uma metodologia centrada no utilizador, desde a pesquisa bibliográfica e análise de soluções existentes, até à definição do público-alvo, criação de wireframes e desenvolvimento de mockups de alta fidelidade, garantindo que cada decisão de design foi fundamentada nas necessidades reais dos utilizadores.

A solução diferencia-se das alternativas existentes no mercado por combinar, numa única plataforma web mobile-first, o mapeamento indoor exclusivo da UTAD, a integração contextual com o horário académico e o design inclusivo, sem requerer qualquer infraestrutura física adicional na fase inicial.

Como trabalho futuro, identifica-se a possibilidade de incorporar tecnologias de posicionamento indoor mais precisas, como beacons Bluetooth Low Energy, a adição de informação em tempo real sobre paragens de autocarro e lotação de parques de estacionamento, e a extensão do mapeamento a todos os edifícios e polos da UTAD. A dimensão da acessibilidade poderá também ser aprofundada com funcionalidades dedicadas a utilizadores com deficiência visual, consolidando o UTAD Maps como uma ferramenta de referência para toda a comunidade académica.

5 - Referências Bibliográficas

Bahl, P., & Padmanabhan, V. N. (2000). RADAR: An in-building RF-based user location and tracking system. Proceedings of IEEE INFOCOM 2000, 2, 775–784. https://doi.org/10.1109/INFCOM.2000.832252

Dai, J., Wang, M., Wu, B., Shen, J., & Wang, X. (2023). A survey of latest Wi-Fi assisted indoor positioning on different principles. Sensors, 23(18), 7961. https://doi.org/10.3390/s23187961

Davidson, P., & Piché, R. (2017). A survey of selected indoor positioning methods for smartphones. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 19(2), 1347–1370. https://doi.org/10.1109/COMST.2016.2637663

De Besa Gutiérrez, M. R., Gil Flores, J., & García González, A. J. (2019). Variables psicosociales y rendimiento académico asociados al optimismo en estudiantes universitarios españoles de nuevo ingreso. Acta Colombiana de Psicología, 22(1), 152–163. http://dx.doi.org/10.14718/ACP.2019.22.1.8

Filipe, V., Fernandes, F., Fernandes, H., Sousa, A., Paredes, H., & Barroso, J. (2012). Blind navigation support system based on Microsoft Kinect. Procedia Computer Science, 14, 94–101. https://doi.org/10.1016/j.procs.2012.10.011

Glazkova, V., Jugran, S., Prabhakar, P. K., Bansal, S., & Saxena, S. (2024). IoT-enabled indoor navigation: Data-driven insights for seamless user experience from the indoor navigation test. BIO Web of Conferences, 86, 01108. https://doi.org/10.1051/bioconf/20248601108

Gu, Y., Lo, A., & Niemegeers, I. (2009). A survey of indoor positioning systems for wireless personal networks. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 11(1), 13–32. https://doi.org/10.1109/SURV.2009.090103

Harle, R. (2013). A survey of indoor inertial positioning systems for pedestrians. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 15(3), 1281–1293. https://doi.org/10.1109/SURV.2012.121912.00075

Hightower, J., & Borriello, G. (2001). Location systems for ubiquitous computing. Computer, 34(8), 57–66. https://doi.org/10.1109/2.940014

Le, X. C. (2022). Refining mobile location-based service adoption: The lens of pull effect- and push effect-related motivations. Journal of Asian Business and Economic Studies, 30(4), 309–324. https://doi.org/10.1108/JABES-03-2022-0070

Ramírez-Galván, E., Benavides-Alvarez, C., Avilés-Cruz, C., Zúñiga-López, A., & Serrano-Talamantes, J. F. (2025). Markerless AR navigation for smart campuses:

Lightweight machine learning for infrastructure-free wayfinding. Electronics, 14, 4834. https://doi.org/10.3390/electronics14244834

Pareek, R., Chauhan, D., Tuteja, S., & Madan, K. (2024). Enhancing campus navigation: A conversational AI agent for location assistance. In Proceedings of the 2024 Sixteenth International Conference on Contemporary Computing (IC3-2024) (pp. 768–773). ACM. https://doi.org/10.1145/3675888.3676146

Prandi, C., Delnevo, G., Salomoni, P., & Mirri, S. (2021). On supporting university communities in indoor wayfinding: An inclusive design approach. Sensors, 21(9), 3134. https://doi.org/10.3390/s21093134

Raper, J., Gartner, G., Karimi, H., & Rizos, C. (2007). Applications of location-based services: A selected review. Journal of Location Based Services, 1(2), 89–111. https://doi.org/10.1080/17489720701862184

Retscher, G. (2023). Indoor navigation—User requirements, state-of-the-art and developments for smartphone localization. Geomatics, 3(1), 1–46. https://doi.org/10.3390/geomatics3010001

Shams Farahsari, P., Farahzadi, A., Rezazadeh, J., & Bagheri, A. (2022). A survey on indoor positioning systems for IoT-based applications. IEEE Internet of Things Journal, 9(10), 7680–7699. https://doi.org/10.1109/JIOT.2022.3149048

Srinivasan, A., & Naseera, S. (2018). Trust and location-based service in mobile social networks: A survey. Multiagent and Grid Systems, 14(3–4), 263–282. https://doi.org/10.3233/MGS-180291

Tahir, R., & Krogstie, J. (2023). Impact of navigation aid and spatial ability skills on wayfinding performance and workload in indoor-outdoor campus navigation: Challenges and design. Applied Sciences, 13(17), 9508. https://doi.org/10.3390/app13179508

Tang, S., Wan, J., Li, Y., Huang, H., Wang, W., Guo, R., & Zhang, Y. (2025). BIM-based indoor navigation using end-to-end visual localization and ARCore. Transactions in GIS, 29(1). https://doi.org/10.1111/tgis.13272

Vasiou, A., Gkontelos, A., Vasilaki, E., Veloni, M., & Vaiopoulou, J. (2026). Early trajectories into academia: A thematic analysis of first-year university students' expectations and experiences of transition in Greece. Education Sciences, 16, 276. https://doi.org/10.3390/educsci16020276

W3C Web Accessibility Initiative. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. World Wide Web Consortium. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Yang, X., Deng, S., Hu, W., & Deng, Y. (2025). Associations between social media use and academic adjustment among university students: An integrated variable-centered and person-centered analytical framework. Problems of Education in the 21st Century, 83(3), 383–402. https://doi.org/10.32674/0wkqv704

6 - Nome do curso e turma

Licenciatura em Engenharia Informática

Interação Pessoa-Computador

2025/2026

Turma PL1

7 - Nomes de cada elemento do grupo

- Filipe Silva
- Liane Duarte
- Bruno Alves
- Pedro Braz
- Diogo Queiroz

8 - Emails de cada elemento do grupo

- al82239@alunos.utad.pt
- al79012@ alunos.utad.pt
- al80990@ alunos.utad.pt
- al81311@ alunos.utad.pt
- al82626@ alunos.utad.pt